BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 3483 / 3484

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry (Objective)

کیمسٹری (معروضی)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 3483

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

Q1. (Marks 12) Question No. 1

Q1. Ozone Layer lies in

(A) Troposphere
(B) Stratosphere
(C) Mesosphere
(D) Thermosphere

اوزون کی تہہ موجود ہے۔

(A) ٹروپوسفیئر
(B) سٹریٹوسفیئر
(C) میسوسفیئر
(D) تھرموسفیئر

Q2. The causes of ozone depletion is

(A) CFCs
(B) UV rays
(C) HF
(D) Fluorine

اوزون کی تباہی کی وجہ ہے۔

(A) کلوروفلوروکاربنز
(B) UV ریز
(C) ہائڈروجن فلورائیڈ
(D) فلورین

Q3. Hookworm infects

(A) Liver
(B) Stomach
(C) Small intestine
(D) Large intestine

ہک ورم متاثر کرتا ہے۔

(A) جگر
(B) معدہ
(C) سمائل انٹسٹائن
(D) لارج انٹسٹائن

Q4. Vigrous reaction of water with _____ shatter glass trough in to small pieces.

(A) Sodium
(B) Silicon
(C) Strontium
(D) Caesium

شیشے کا برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے جب پانی _____ کے ساتھ تیزی سے ری ایکشن کرتا ہے۔

(A) سوڈیم
(B) سلیکون
(C) سٹرونشیم
(D) سیزیم

Q5. When $NaHCO_3$ is heated it forms.

(A) CO_2
(B) $Ca(OH)_2$
(C) $CaCO_3$
(D) CaO

جب سوڈیم بائی کاربونیٹ کو گرم کیا جاتا ہے۔ تو یہ بن جاتا ہے۔

Q6. Units of molar concentration are

(A) $mol\ dm^3$
(B) $mol\ dm^{-3}$
(C) $mol^{-1}\ dm^{-3}$
(D) $mol^{-1}\ dm^3$

مولر کنسنٹریشن کے یونٹس ہیں۔

Q7. Which base is used for manufacturing of soap

(A) KOH
(B) $Ca(OH)_2$
(C) $Mg(OH)_2$
(D) NaOH

کونسا بیس صابن کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔

Q8. Which acid is used for preservation of food.

(A) CH_3COOH
(B) HCl
(C) H_2SO_4
(D) HNO_3

کونسا ایسڈ خوراک محفوظ کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔

Q9. Which one of the following compounds is an aldehyde?

(A) CH_3-CH_2-OH
(B) CH_3COOH
(C) CH_3CHO
(D) CH_3COCH_3

درج ذیل کمپاؤنڈز میں کونسا ایلڈی ہائیڈ ہے۔

Q10. Which one of these is a saturated hydrocarbon?

(A) C_2H_2
(B) C_3H_6
(C) C_4H_8
(D) C_5H_{12}

ان میں کونسا سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربن ہے۔

Q11. Deficiency of vitamin D causes

(A) Rickets
(B) Scurvy
(C) Anemia in baby
(D) Night blindness

وٹامن D کی کمی کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے۔

(A) سوکھے کی بیماری
(B) سقروی
(C) بچوں میں انیمیا
(D) نائٹ بلائنڈنس

Q12. Which one of the following is a disaccharide?

(A) Glucose
(B) Fructose
(C) Sucrose
(D) Starch

درج ذیل میں کونسا ڈائی سکرائیڈ ہے۔

(A) گلوکوز
(B) فرکٹوز
(C) سکروز
(D) سٹارچ

Chemistry (Subjective)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. What is static equilibrium? Explain with example?

سٹیٹک ایکوی لبریم کیا ہے؟ مثال سے وضاحت کیجئے۔

ii. How is the active mass represented?

ایکٹو ماس کو کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟

iii. Is Coal tar a compound? What is the importance of coal tar?

کیا کول ٹار ایک کمپاؤنڈ ہے؟ کول ٹار کی اہمیت بیان کیجئے۔

iv. How is an alcohol tested?

الکوحل ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے؟

v. Explain different radicals of butane?

بیوٹین کے مختلف ریڈیکلز بیان کیجئے۔

vi. Write down classification of coal?

کول کی کلاسیفیکیشن بیان کیجئے۔

vii. Why the alkynes are called acetylenes?

الکائنز کو ایسیٹیلینز کیوں کہا جاتا ہے؟

viii. Why are the alkanes used as fuel?

الکینز کو فیول کے طور پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

Q3. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Why H^+ ion act as a Lewis acid?

H^+ آئن کیوں لیوس ایسڈ کے طور پر کام کرتا ہے؟

ii. Define pH. What is the pH of pure water?

pH کی تعریف کریں۔ خالص پانی کا pH کیا ہے؟

iii. How can you justify that $Pb(OH)NO_3$ is a basic salt?

آپ کیسے وضاحت کریں گے کہ $Pb(OH)NO_3$ ایک بیسک سالٹ ہے؟

iv. Give the general formula of lipids.

لپڈز کا جنرل فارمولا لکھیں۔

v. What are the disadvantages of fat soluble vitamins?

فیٹ سولیبل وٹامنز کے کیا نقصانات ہیں؟

vi. Mention the disadvantages of detergents.

ڈیٹرجنٹس کے نقصانات بیان کیجئے۔

vii. What are boiler scales? What are their disadvantages?

بوائلر سکیلز کیا ہوتے ہیں؟ ان کے کیا نقصانات ہیں؟

viii. Why are pesticides used?

پیسٹی سائیڈز کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟

Q4. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Why is the temperature of upper stratosphere higher?

سٹریٹوسفیئر کی اوپری لیئر کا ٹمپریچر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟

ii. How are sulphur containing compounds emitted naturally?

قدرتی طور پر سلفر کے کمپاؤنڈز کیسے خارج ہوتے ہیں؟

iii. What do you mean by primary pollutants with one example.

پرائمری پولیوٹینٹس سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجئے۔

iv. Define green house effect.

گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟

v. What do you mean by anode mud?

اینوڈ مڈ سے کیا مراد ہے؟

vi. Give the reaction of formation of ammonia in the process of solvay.

سالوے پروسس میں امونیا کی تیاری کا ری ایکشن لکھیں۔

vii. What is concentration process used in metallurgy of copper?

کاپر کی میٹلرجی میں استعمال ہونے والے کنسنٹریشن پروسس میں کیا عمل ہوتا ہے

viii. How are slag and matte removed from the blast furnace?

بلاسٹ فرنس سے سلیگ اور میٹ کو کیسے خارج کیا جاتا ہے؟

Note: Part - II

حصہ دوم

[9 × 2 = 18] Note: Attempt any Two Questions.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

5.a [5] Define salts. Explain four methods to prepare soluble salts.

سالٹس کی تعریف کیجئے۔ سولیبل سالٹس تیار کرنے کے چار طریقوں کی وضاحت کیجئے۔

b. [4] State the law of mass action and derive the expression for equilibrium constant for a general reaction.

لاء آف ماس ایکشن بیان کیجئے۔ اور ایک جنرل ری ایکشن کے لیے ایکوی لبریم کونسٹنٹ ایکسپریشن اخذ کیجئے۔

6.a [5] What is water softening? Describe two methods for the removal of temporary hardness of water.

واٹر سوفٹننگ کیا ہے۔ پانی کی ٹمپریری ہارڈنیس کو ختم کرنے کے دو طریقوں کی وضاحت کیجئے۔

b. [4] What are amino Acids? Explain how amino acids are building blocks of protein?

امائنو ایسڈز کیا ہیں؟ وضاحت کریں کہ کس طرح امائنو ایسڈز پروٹین کے بلڈنگ بلاکس ہیں؟

7.a [5] Write the advantages of solvay's process.

سالوے پروسس کے فوائد لکھیں۔

b. [4] Explain hydrogenation and halogenation of Alkenes.

الکینز (Alkenes) کی ہائیڈروجنیشن اور ہیلوجینیشن واضح کیجئے۔

GROUP – II

Chemistry (Objective)

کیمسٹری (معروضی)

Time Allowed: 15 minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 3484

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

Q1. (Marks 12) Question No. 1

Q1. Which one of the following organic compounds is found in gasoline?

(A) C_2H_4 (B) C_3H_8

(C) C_8H_{18} (D) $C_{12}H_{26}$

مندرجہ ذیل میں سے کونسا آرگینک کمپاؤنڈ گیسولین میں پایا جاتا ہے۔

Q2. Nitrogen and hydrogen were reacted together to make ammonia; $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ Kc = 2.86 $mol^{-2}dm^6$ What will be present in the equilibrium mixture?

(A) NH_3 only
(B) N_2, H_2 and NH_3
(C) N_2 and H_2 only
(D) H_2 only

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ Kc = 2.86 نائٹروجن اور ہائیڈروجن ایک دوسرے سے ری ایکٹ کر کے امونیا بناتے ہیں
$mol^{-2}dm^6$ ایکوی لبریم مکچر میں کیا کیا موجود ہو گا۔

(A) NH_3 صرف
(B) N_2, H_2 اور NH_3
(C) N_2 اور H_2 صرف
(D) H_2 صرف

Q3. Which ion is the conjugate base of Sulphuric acid?

(A) SO_3^{-2}
(B) S^{-2}
(C) HSO_3^-
(D) HSO_4^-

سلفیورک ایسڈ کا کنجوگیٹ بیس ہے؟

Q4. The sum of pH and pOH of solution at 25 °C is

(A) 7
(B) 12
(C) 14
(D) 16

25 °C پر سلوشن میں pH اور pOH کا حاصل جمع ہوتا ہے۔

Q5. Identify which one of the following compounds is a Ketone?

(A) $(CH_3)_2CHOH$
(B) $(CH_3)_2CO$
(C) $(CH_3)_2NH$
(D) $(CH_3)_2CHCl$

شناخت کریں مندرجہ ذیل کمپاؤنڈز میں سے کونسا کیٹون ہے۔

Q6. The reduction of alkyl halides takes place in the presence of

(A) Zn/HCl
(B) Na/HCl
(C) Mg/HCl
(D) Cu/HCl

الکائل ہیلائیڈز کی ریڈکشن مندرجہ ذیل میں سے کس کی موجودگی میں ہوتی ہے؟

Q7. Photosynthesis process produces

(A) Starch
(B) Cellulose
(C) Sucrose
(D) Glucose

فوٹو سنتھیسز کے عمل سے پیدا ہوتا ہے۔

(A) سٹارچ
(B) سیلولوز
(C) سکروز
(D) گلوکوز

Q8. Deficiency of Vitamin E causes

(A) Rickets
(B) Scurvy
(C) Anemia in babies
(D) Night blindness

وٹامن E کی کمی کی وجہ سے کونسی بیماری بنتی ہے؟

(A) سوکھے کی بیماری
(B) سقروی
(C) بچوں میں انیمیا
(D) نائٹ بلائنڈنس

Q9. Infrared radiations emitted by the Earth are absorbed by

(A) CO_2 and H_2O
(B) N_2 and O_2
(C) CO_2 and N_2
(D) O_2 and CO_2

زمین سے خارج ہونے والی انفراریڈ ریڈی ایشنز کس میں جذب ہوتی ہیں؟

(A) CO_2 اور H_2O
(B) N_2 اور O_2
(C) CO_2 اور N_2
(D) O_2 اور CO_2

Q10. About 75% atmosphere's mass lie within

(A) 11 kilometres
(B) 15 kilometres
(C) 30 kilometres
(D) 35 Kilometres

تقریباً 75 فیصد اٹموسفیئر کا ماس موجود ہے۔

(A) 11 کلومیٹر
(B) 15 کلومیٹر
(C) 30 کلومیٹر
(D) 35 کلومیٹر

Q11. Which one of the following diseases causes liver inflammation?

(A) Typhoid
(B) Jaundice
(C) Cholera
(D) Hepatitis

مندرجہ ذیل میں سے کون سی بیماری جگر کی سوزش کا سبب بنتی ہے؟

(A) ٹائیفائیڈ
(B) یرقان
(C) ہیضہ
(D) ہیپاٹائٹس

Q12. Specific heat capacity of water is

(A) $4.2\ kJg^{-1}K^{-1}$
(B) $4.2\ Jg^{-1}K^{-1}$
(C) $2.4\ kJg^{-1}K^{-1}$
(D) $2.4\ Jg^{-1}K^{-1}$

پانی کی مخصوص ہیٹ کپیسٹی مندرجہ ذیل میں سے کونسی ہے؟

Chemistry (Subjective)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. What do you mean by equilibrium constant?

ایکوی لبریم کونسٹنٹ سے کیا مراد ہے؟

ii. What do you mean by extent of reaction?

ری ایکشن کی حد سے کیا مراد ہے؟

iii. Define homologous series.

ہومولوگس سیریز سے کیا مراد ہے؟

iv. Define destructive distillation.

ڈیسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کی تعریف کیجئے۔

v. What is difference pitch and coke?

پچ اور کوک میں کیا فرق ہے؟

vi. What is difference between aldehydes and ketones?

ایلڈی ہائیڈز اور کیٹونز میں کیا فرق ہے؟

vii. Why alkynes are called acetylenes?

الکائنز ایسیٹیلینز کیوں کہلاتے ہیں؟

viii. How can you prepare acetylene from tetrachloroethane?

آپ ٹیٹرا کلوروتھین سے ایسیٹیلین کیسے بنا سکتے ہیں؟

Q3. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. What are different uses of pH?

pH کے مختلف استعمالات کیا ہیں؟

ii. What are complex salts?

کمپلیکس سالٹس کیا ہیں؟

iii. How can you justify that $Pb(OH)NO_3$ is a basic salt?

آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ $Pb(OH)NO_3$ ایک بیسک سالٹ ہے؟

iv. Give the characteristics of disaccharides?

ڈائی سکرائیڈز کے خواص بیان کیجئے۔

v. Plants are source of oils justify?

ثابت کیجئے کہ پودے آئل کے سورس ہیں؟

vi. What is capillary action?

کیپلری ایکشن کیا ہے؟

vii. Why are non-polar compounds insoluble in water?

نان پولر کمپاؤنڈ پانی میں کیوں حل نہیں ہوتے؟

viii. What are the causes of hardness of water?

پانی کے سخت پن کی وجوہات کیا ہیں؟

Q4. (Marks 5×2=10) Answer briefly any Five parts from the followings.

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. CO is considered a health hazard. Why?

CO کو صحت کے لیے خطرہ کیوں تصور کیا جاتا ہے؟

ii. Point out two serious effects of ozone depletion?

اوزون کے خاتمے کے دو اہم اثرات بیان کیجئے۔

iii. How does high concentration of aluminium ions effect the aquatic life?

ایلو مینیم آئنز کی زیادہ کنسنٹریشن آبی حیات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟

iv. Why are the flood risks increasing?

سیلاب کے خطرات میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟

v. What is residual oil? Write down names of its two fractions.

ریزیڈیول آئل کیا ہے؟ اس کے دو فریکشنز کے نام تحریر کیجئے۔

vi. What is calcination in the Solvay's process?

سالوے پروسس میں کیلسینیشن کیا ہے؟

vii. What do you know about the origin of petroleum?

آپ پیٹرولیم کی ابتدا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

viii. Write down two benefits of natural fertilizers.

قدرتی فرٹیلائزرز کے دو فوائد تحریر کیجئے۔

Note: Part - II

حصہ دوم

[9 × 2 = 18] Note: Attempt any Two Questions.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

5.a [5] Explain the Bronsted-Lowry concept of Acids and Bases.

ایسڈز اور بیسز کے بارے میں برانسٹڈ۔لوری کے نظریے کی وضاحت کیجئے

b. [4] Compare Macroscopic characteristics of forward and reverse reactions.

فارورڈ اور ریورس ری ایکشن کی میکروسکوپک خصوصیات لکھیں۔

6.a [5] Explain five important waterborne infectious diseases.

پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی پانچ متعدی بیماریوں کی وضاحت کیجئے۔

b. [4] Explain the sources and uses of Lipids

لپڈز کے سورسز اور استعمالات کی وضاحت کیجئے۔

7.a [5] What is Urea? Explain importance of Urea.

یوریا کیا ہے؟ یوریا کی اہمیت بیان کیجئے۔

b. [4] How can you prepare Ethene using Ethyl alcohol and Ethyl bromide.

ایتھائل الکوحل اور ایتھائل برومائیڈ سے ایتھین کیسے تیار کی جا سکتی ہے؟